Caderno Branco

Nível 4



Detalhamento dos conteúdos curriculares incluídos na prova do Nível 4 da Modalidade Teórica, baseado na Base Nacional Comum Curricular - BNCC

Nível 4 compreende o 8º e 9º ano do Ensino Fundamental - Anos Finais

Linguagens

Língua Portuguesa

- **Compreensão e interpretação de textos**: gêneros diversos; Inferência e dedução; Contexto; Interpretação de recursos figurativos; Análise e crítica de forma e conteúdo.
- **Formação de palavras por composição**; Orações com estrutura sujeito-verbo de ligação-predicativo; Regência verbal e regência nominal na linguagem oral e escrita; Verbos; Adjuntos adnominais, adverbiais; Figuras de linguagem.



Língua Inglesa

- **Compreensão e interpretação de textos** de forma individual e/ou relacionada com outros textos.
- Reconhecer a utilização do **presente do indicativo**, **presente contínuo**, **passado simples** e **contínuo**, **futuro** na forma afirmativa, negativa e interrogativa; **Pronomes relativos**; **Formação de palavras**: prefixos e sufixos; **Comparativos e superlativos**; **Quantificadores**.

Ciências da Natureza

Ciências

- **Matéria e energia**: Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis); Construir circuitos elétricos com pilha/bateria, fios e lâmpada ou outros dispositivos e compará-los a circuitos elétricos residenciais; Classificar equipamentos elétricos residenciais (chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, rádio, geladeira etc.) de acordo com o tipo de transformação de energia (da energia elétrica para a térmica, luminosa, sonora e mecânica, por exemplo); Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potência (descritos no próprio equipamento) e tempo médio de uso para avaliar o impacto de cada equipamento no consumo doméstico mensal; Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica (termelétricas, hidrelétricas, eólicas etc.), suas semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais, e como essa energia chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola.
- **Vida e evolução**: Comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos.
- **Terra e Universo**: Comparar a ocorrência das fases da Lua e dos eclipses, com base nas posições relativas entre Sol, Terra e Lua; Analisar os movimentos de rotação e translação da Terra e o papel da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita na ocorrência das estações do ano, com a utilização de modelos tridimensionais; Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção humana.

Matemática

Dentre os assuntos de matemática, serão abordados na prova:

- **Números**: Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números em notação científica; Resolver problemas de contagem cuja resolução envolva a aplicação do princípio multiplicativo.
- **Álgebra**: Associar uma equação linear de 1o grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano; Resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 2o grau do tipo $ax^2 = b$; Resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais.
- **Geometria**: Aplicar os conceitos de mediatriz e bissetriz; Reconhecer e construir figuras obtidas por composições de transformações geométricas (translação, reflexão e rotação); Identificação no padrão de construção de um hexágono regular de qualquer área, a partir da medida do ângulo central.
- **Grandezas e medidas**: Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como determinar medida de terrenos; Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação entre litro e metro cúbico, para resolver problemas de cálculo de capacidade de recipientes; Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco retangular.
- **Probabilidade e estatística**: Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto de dados de uma pesquisa; Obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística (média, moda e mediana) com a compreensão de seus significados e relacioná-los com a dispersão de dados, indicada pela amplitude.

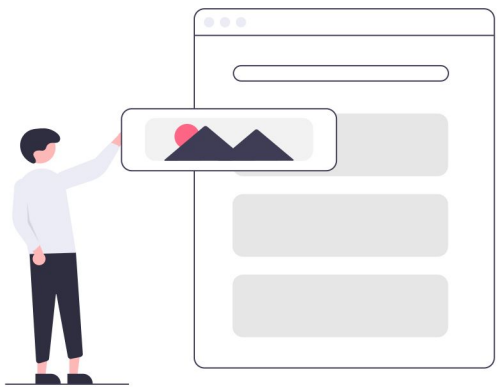
Ciências Humanas

Geografia

- Descrever as rotas de **dispersão da população** humana pelo planeta e os principais **fluxos migratórios** em diferentes períodos da história, discutindo os fatores históricos e condicionantes físico-naturais associados à **distribuição da população humana** pelos continentes.
- Analisar aspectos representativos da **dinâmica demográfica**, considerando características da população (perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade espacial).
- Identificar os principais **recursos naturais dos países da América Latina**, analisando seu uso para a produção de matéria-prima e energia e sua relevância para a cooperação entre os países do Mercosul

História

- Caracterizar a **organização política e social** no Brasil desde a chegada da Corte portuguesa, em 1808, até 1822 e seus desdobramentos para a história política brasileira.
- Identificar e analisar as **políticas oficiais com relação ao indígena** durante o Império.
- Discutir o papel das **culturas letradas**, **não letradas** e das **artes** na produção das **identidades no Brasil** do século XIX.



Conteúdo Específico

Robótica

- **Códigos:** Construção e interpretação de códigos de programação mais elaborados (por exemplo, um algoritmo para identificar elementos em uma sequência recursiva ou não recursiva) utilizando fluxograma, linguagem natural ou linguagem de programação.
- **Memórias de computador:** byte, kilobyte, megabyte, gigabyte (uso da potenciação).
- **Sensores:** Identificação, princípio de funcionamento e aplicação de sensores básicos (encoder, sensor de toque, sensor de luz, sensor de cor, sonar, câmera, etc).
- **Atuadores:** Identificação e aplicação de atuadores básicos (motor de passo, motor CC, atuador pneumático, etc).
- **Elementos de mecânica:** Identificação e aplicação de elementos de mecânica básicos (rodas, engrenagens, alavancas, etc).

